

Họ, tên SV:.....

MSSV:.....

1. Tầng nào có đơn vị dữ liệu là **bits** trong mô hình TCP/IP?

- A. Application
- B. Transport
- C. Data Link
- D. Physical**

2. Tầng liên kết (**data link**) thuộc mô hình nào sau đây?

- A. TCP
- B. IP
- C. OSI**
- D. Tất cả đều đúng

3. Giao thức **POP3** sử dụng cổng dịch vụ số nào?

- A. 110**
- B. 53
- C. 22
- D. 25

4. Hãy xác định xem đoạn mã dưới đây được viết cho ứng dụng nào?

```
from socket import *  
serverPort = 12000  
serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)  
serverSocket.bind(("", serverPort))  
Oprint "The server is ready to receive"  
while 1:  
    message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)  
    modifiedMessage = message.upper()  
    serverSocket.sendto (modifiedMessage, clientAddress)
```

A. UDP Server

B. UDP Client

C. TCP Server

D. TCP Client

5. Thứ tự đúng của các đơn vị dữ liệu trong mô hình TCP/IP?

A. Data, Frame, Bit, Packet, Segment

B. Frame, Segment, Data, Packet, Bit

C. Data, Packet, Segment, Frame, Bit

D. Data, Segment, Packet, Frame, Bit

6. Đâu không phải là giao thức ?

A. DNS

B. TCP

C. IP

D. PING

7. Đơn vị của băng thông là gì?

A. Hertz (Hz)

B. Ohm (Ω)

C. Second (s)

D. Bit/second (bps)

8. Mô hình ISO/OSI gồm mấy tầng?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

9. Phát biểu nào là đúng với mạng Client/Server?

A. Độ an toàn và bảo mật kém , phụ thuộc vào mức truy nhập được chia sẻ

B. Cần khá ít phần cứng, có thể không cần đến hệ điều hành và máy chủ

C. Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ xa, thực hiện các thao tác gửi, nhận file hay tìm kiếm thông tin đơn giản

D. Phù hợp với hệ thống mạng có nhu cầu khai thác cao, khó mở rộng

10. Hãy chọn câu đúng khi nói về kiến trúc client-server trong các ý sau:

- A. Server luôn luôn hoạt động, IP động
- B. Client hoạt động không liên tục, IP động**
- C. Server hoạt động không liên tục, IP tĩnh
- D. Client hoạt động liên tục, IP tĩnh

11. Trong quá trình truyền thông điệp thư điện tử với giao thức SMTP, thông điệp cần phải ở dạng:

- A. Mã ASCII 7 bit**
- B. Ký tự chữ cái và các ký tự số
- C. Mã ASCII 8 bit
- D. Tất cả đều đúng

12. Ý nào sau đây là đúng khi nói về TCP?

- A. Truyền không tin cậy, không theo thứ tự
- B. Phi kết nối (connectionless)
- C. Không hỗ trợ điều khiển luồng
- D. Hướng kết nối (connection-oriented)**

13. TCP không hỗ trợ chức năng nào sau đây?

- A. Kiểm soát lượng gói tin từ bên gửi sang bên nhận, tránh việc làm tràn bộ đệm phía nhận (flow control)
- B. Thiết lập kết nối giữa client – server (connection – oriented).
- C. Đảm bảo thông lượng tối thiểu cho đường truyền (minimum throughput guarantees).**
- D. Đảm bảo gửi gói tin 1 cách tin cậy trên đường truyền (reliable transport)

14. Chọn phát biểu sai khi nói về DNS?

- A. DNS là hệ thống phân giải tên miền
- B. Khi gõ tên miền thì DNS sẽ tự động ánh xạ sang địa chỉ IP
- C. Tên miền (domain) là địa chỉ trang web**
- D. Trong phân giải tên miền DNS: chỉ gồm 1 loại truy vấn tuần tự

15. HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

- A. Hyper Text Transfer Procedure
- B. Hyper Text Transfer Protocol**
- C. Hyper Text Transmission Procedure
- D. Hyper Text Transmission Protocol

16. Để tải 1 tài liệu văn bản với tốc độ 100 trang mỗi giây, ta giả sử rằng một trang tài liệu trung bình có 24 dòng với 80 ký tự (mỗi ký tự sử dụng mã 8 bit) trên mỗi dòng. Băng thông tối thiểu của kênh truyền là bao nhiêu?

A. 160000 bps

B. 586000 bps

C. 1586 bps

D. 1536000 bps

17. Các gói tin có kích thước $L = 1000$ bytes được truyền trên một kết nối có tốc độ truyền là $R = 1000$ Kbps. Hỏi tối đa có bao nhiêu gói tin được truyền trong 1s ?

A. 125 gói tin

B. 150 gói tin

C. 250 gói tin

D. 100 gói tin

18. Hãy xác định xem đoạn mã dưới đây được viết cho ứng dụng nào?

```
from socket import *
serverName = 'servername'
serverPort = 12000
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
clientSocket.connect((serverName,serverPort))
sentence = raw_input('Input lowercase sentence:')
clientSocket.send(sentence)
modifiedSentence = clientSocket.recv(1024)
print 'From Server:', modifiedSentence
clientSocket.close()
```

A. UDP Server

B. UDP Client

C. TCP Server

D. TCP Client

19. Một gói tin có kích thước 950 Bytes lan truyền từ router A đến router B cách nhau 350km, mất 2.038 ms. Biết tốc độ lan truyền của gói tin trong dây dẫn là 1.75×10^8 m/s, băng thông của đường liên kết là:

A. 220 Mbps

B. 400 Mbps

C. 440 Mbps

D. 200 Mbps

20. Hãy xác định URL của đối tượng (Object) trong thông điệp HTTP GET sau đây:

GET: **https://www.nguyennhattancute.org:80/path/to/page.html?query=695** HTTP/1.1

Host: **www.nguyennhattancute.org**

User-Agent: **Chrome/97.0.4692.71**

A. /path/to/page.html?query=695

B. www.nguyennhattancute.org:80/path/to/page.html?query=695

C. query=695

D. path/to/page.html?query=695

21. Trong giao thức truyền dữ liệu tin cậy (rdt), giao thức nào sau đây xử lý được trường hợp mất gói tin ACK?

A. rdt2.1

B. rdt2.2

C. rdt3.0

D. Không thể xử lý được việc mất gói tin ACK

22. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về trường length trong UDP Header?

A. Xác định chiều dài của header

B. Xác định chiều dài của dữ liệu (Payload)

C. Có giá trị tối thiểu là 8 bytes

D. Có chiều dài là 16 bytes

23. Mục đích của số **port trong header của TCP và UDP là gì?**

A. Bắt đầu quá trình thiết lập kết nối

B. Tập hợp các segment cho đúng thứ tự

C. Xác định số lượng segment có thể được gửi đi cùng lúc

D. Xác định tiến trình đang gửi/nhận dữ liệu

24. Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau: 10101100 01010001 và 01001001 11001100

A. 00001001 11100010

B. 01001001 11100010

C. 00001001 11110010

D. 00011001 11100010

25. Trong TCP header, số thứ tự (sequence number) thể hiện điều gì?

A. Tổng số byte được gửi

B. Số thứ tự của byte đầu tiên trong dữ liệu của segment

C. Số thứ tự của segment được gửi

D. Tổng số byte bên nhận đang mong đợi sẽ được nhận tiếp tục

26. Trong TCP, khi timeout xảy ra, bên gửi sẽ thực hiện hành động nào sau đây?

A. Gửi gói tin tiếp theo

B. Gửi lại gói tin bị timeout

C. Thực hiện kết nối lại với bên nhận

D. Hủy kết nối

27. Nếu số ACK trong một segment là 200, có nghĩa là bên nhận đã nhận được byte thứ bao nhiêu:

A. 200

B. 199

C. 201

D. Không xác định được từ số ACK

28. Host A gửi dữ liệu cho host B. Giả sử segment đầu tiên có số thứ tự (sequence number) là 90, segment thứ 2 có số thứ tự là 110, vậy lượng dữ liệu trong segment đầu tiên là bao nhiêu:

A. 10 bytes

B. 20 bytes

C. 10 kilobytes

D. 20 kilobytes

29. Phiên bản RDT nào hỗ trợ những thành phần sau: Checksum, ACK/NAK, Sequence Number?

A. RDT 1.0

B. RDT 2.1

C. RDT 2.2

D. RDT 3.0

30. Lượng dữ liệu lớn nhất mà một segment có thể chứa được giới hạn bởi thông số nào sau đây?

A. Băng thông tối đa

B. MTU (Maximum Transmission Unit)

C. MSS (Maximum Segment Size)

D. Bảng thông tối đa và MTU